MATRICES

Año 2020

CONTENIDO:

- ★ *Primeras definiciones*
- ★ *Operaciones con matrices*
- ★ *Traspuesta y traza de una matriz*
- ★ *Inversa de una matriz*
- ★ *Práctico*
- ★ *Evaluación*

Sección 1

PREFACIO

Estas notas pretenden ser una guía del tema Matrices en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Febrero del 2019
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *MATRICES*

▷ *Primeras definiciones* — Página 4

▷ *Operaciones con matrices* — Página 7

▷ *Traspuesta y traza de una matriz* — Página 11

▷ *Inversa de una matriz* — Página 14

◇ PRÁCTICO DE MATRICES — Página 16

▷ *Evaluación* — Página 21

Sección 3

(I) : PRIMERAS DEFINICIONES

Una matriz real es un "ordenamiento rectangular de números reales", los cuales son distribuidos en filas y columnas. Cada matriz posee una dimensión finita de casilleros, en los cuales se puede almacenar un número cualquiera o datos desde el punto de vista de las tecnologías de la información. Conociendo que cada casillero posee una dirección única conformada por una fila y una columna, se puede acceder a dicho número o dato para realizar diferentes operaciones. Como concusión, no solo es el valor del casillero el que nos aporta información, sino también la ubicación que posee en dicha matriz.

Definición I.1. ***(Matriz real)***

Llamaremos matriz A de m filas y n columnas (matriz $m \times n$) al ordenamiento de números reales en filas y columnas y a_{ij} al número que ocupa la fila i-ésima y la columna j-ésima.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Y si marcamos las filas y columnas:

$$A = \begin{array}{c} \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & \dots & \dots & c_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{array}$$

- ★ f_i representa la fila i-ésima.
- ★ c_j representa la columna j-ésima.

<u>Notación</u>: Dado que todos los elementos son de la forma a_{ij}, se puede expresar genéricamente $A = ((a_{ij}))$ acotando sus indices ($i = 1, \dots, m$ y $j = 1, \dots, n$).
Al conjunto de todas las matrices reales lo denotaremos $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.

Ejemplo I.2.

Considerando la siguiente matriz: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & -4 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Se pueden realizar las siguientes observaciones:

- ★ A posee 3 filas y 4 columnas, por lo cual pertenece a $\mathcal{M}_{3\times 4}(\mathbb{R})$.
- ★ $a_{23} = 5$ y $a_{34} = 4$.

Observación I.3. ***(Igualdad de matrices)***

Sean A y B matrices de m filas y n columnas tal que A=$((a_{ij}))$ y $B = ((b_{ij}))$ entonces:

$$A = B \text{ si y solo si } a_{ij} = b_{ij} \ \forall i = 1, \ldots, m \ , \ j = 1, \ldots, n$$

Observación I.4. ***(Tipos de matrices)***

★ **Matriz, o vector, fila**: A es una matriz fila si y solo si posee una sola fila y n columnas, es decir $A \in \mathcal{M}_{1\times n}(I\!R)$.

Así: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \end{pmatrix}$.

★ **Matriz, o vector, columna**: A es una matriz columna si y solo si posee una sola columna y m filas, es decir $A \in \mathcal{M}_{m\times 1}(I\!R)$.

Así: $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$.

★ **Matriz cuadrada**: Una matriz es cuadrada si y solo si posee igual cantidad de filas que columnas ($A \in \mathcal{M}_{n\times n}(I\!R)$).

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ es una matriz cuadrada 2×2.
- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz cuadrada $n \times n$.

Diagonal Principal: La diagonal principal de una matriz son todos aquellos elementos donde la columna coincide con la fila. Considerando la matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(I\!R)$ tal que $A = ((a_{ij}))$, todos los elementos de la forma a_{ii} conforman la diagonal principal de A.

★ **Matriz triangular superior**: Una matriz cuadrada es triangular superior si y solo si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero.

En lenguaje formal: A triangular superior $\leftrightarrow \forall i > j \ , \ a_{ij} = 0 \ , \ i, j = 1, \ldots, n$.

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ es una matriz triangular superior 3×3.
- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz triangular superior $n \times n$.

★ **Matriz triangular inferior**: Una matriz cuadrada es triangular inferior si y solo si todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero.

En lenguaje formal: A triangular inferior $\leftrightarrow \forall\, i < j\ ,\ a_{ij} = 0\ ,\ i, j = 1, \ldots, n$.

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ es una matriz triangular inferior 3×3.
- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz triangular inferior $n \times n$.

★ **Matriz diagonal**: Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en que las entradas son todas nulas fuera de la diagonal principal, o sea $D = ((d_{ij}))$, $d_{ij} = 0 \leftrightarrow i \neq j$.

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal 3×3
- $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal $n \times n$.

Observación I.5. ***(Matrices particulares)***

★ **Matriz Identidad**: Esta matriz cuadrada cumple la propiedad de ser el elemento neutro del producto de matrices (se verá más adelante) y se nota $Id_{n\times n}$. Esto quiere decir que $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, se tiene que: $A.Id_{n\times n} = Id_{m\times m}.A = A$.

$$Id_{1\times 1} = (1) \quad Id_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \ldots \quad Id_{n\times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{pmatrix}$$

Cuando sabemos de qué dimensión, a la matriz identidad la notaremos simplemente Id.

★ **Matriz Nula**: Esta matriz cumple la propiedad de ser el elemento neutro de la suma de matrices (se verá más adelante) y se nota $\mathcal{O}_{m\times n}$.

Esto quiere decir que $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})\ \ A + \mathcal{O}_{m\times n} = \mathcal{O}_{m\times n} + A = A$.

$$\mathcal{O}_{m\times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix}$$

Sección 4

(II) : OPERACIONES CON MATRICES

★ **Suma:** Dadas A, B y C matrices reales $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $A = ((a_{ij}))$, $B = ((b_{ij}))$ y $C = ((c_{ij}))$, C es la matriz resultante de sumar A con B ($C = A + B$) si y solo si es el resultado de sumar los elementos de igual posición en A y B, es decir que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $\forall\, i = 1, \ldots, m$, $\forall\, j = 1, \ldots, n$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \ldots & b_{mn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \ldots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \ldots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \ldots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+1 \\ 3+3 & -4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Algunas propiedades:

- Cerradura: $\forall\, A, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R}), A + B \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.
- Conmutativa: $\forall\, A, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ se cumple $A + B = B + A$.
- Asociativa: $\forall\, A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ se cumple $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- Existencia de Neutro (matriz nula): $\exists\, \mathcal{O}_{m\times n} \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ se cumple $A + \mathcal{O}_{m\times n} = \mathcal{O}_{m\times n} + A = A$.
- Existencia del Simétrico (opuesto): $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $\exists\, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que $A + B = B + A = \mathcal{O}_{m\times n}$. La matriz B la llamaremos opuesta de A ($B = -A$).

Observación: A partir de todo lo anterior podemos afirmar que $(\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R}), +)$ es un grupo conmutativo.

★ **Producto escalar por matriz:** Dadas $A, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $A = ((a_{ij}))$ y $B = ((b_{ij}))$ y $k \in \mathbb{R}$, el producto del escalar k por la matriz A consta en multiplicar cada elemento de la matriz A por k, o sea $B = k.A \leftrightarrow b_{ij} = k.a_{ij}$, $\forall\, i = 1, \ldots, m$, $\forall\, j = 1, \ldots, n$.

$$k.\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k.a_{11} & k.a_{12} & \ldots & k.a_{1n} \\ k.a_{21} & k.a_{22} & \ldots & k.a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k.a_{m1} & k.a_{m2} & \ldots & k.a_{mn} \end{pmatrix}$$

Por ejemplo: $2.\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & -8 \end{pmatrix}$.

Algunas propiedades:

- $\forall\, \alpha, \beta \in I\!R$ y $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$, $(\alpha.\beta).A = \alpha.(\beta.A) = \beta.(\alpha.A)$.
- Distributiva: $\forall\, \alpha, \beta \in I\!R$ y $\forall\, A, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$,

$$(\alpha + \beta).A = \alpha.A + \beta.A$$

y

$$\alpha.(A + B) = \alpha.A + \alpha.B$$

- $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$ se cumple $1.A = A$.

Ejercicio
Sean las matrices 2×2 A y B tales que:

- $2.A - B = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$
- $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Hallar las matrices A y B.

★ **Producto:** Sean $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$, $B \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)$ y $C \in \mathcal{M}_{m\times p}(I\!R)$ matrices reales, $A = ((a_{ij}))$, $B = ((b_{jk}))$ y $C = ((c_{ik}))$.

C es la matriz resultante de multiplicar A por B ($C = A.B$) si y solo si

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}.b_{jk} \quad \forall\, i = 1, \ldots, m \ , \ \forall\, k = 1, \ldots, p$$

Esto quiere decir que para calcular c_{23}, debemos hacer el producto de la fila 2 de la matriz A con la columna 3 de la matriz B, multiplicando elemento a elemento y sumado el resultado de cada multiplicación.

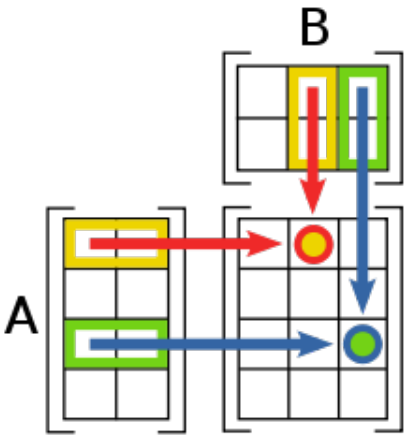
El siguiente esquema muestra simbólicamente cómo realizar el producto de matrices:

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*2+2*3 & 1*1+2*4 \\ 3*2-4*3 & 3*1-4*4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ -6 & -13 \end{pmatrix}$$

Observación: Dadas A y B dos matrices cualesquiera, A es <u>conformable</u> a B si y solo si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B.

Para poder realizar el producto de dos matrices las mismas deben ser conformables.



Otro ejemplo: Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 2}(I\!R)$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2\times 3}(I\!R)$.

El número de columnas de A es 2 y el número de filas de B es 2, entonces A es conformable a B y se puede realizar el producto $A.B$. A continuación se detalla el proceso.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1*2+2*3 & 1*1+2*4 & 1*0+2*3 \\ 3*2-4*3 & 3*1-4*4 & 3*0-4*3 \\ 2*2+1*3 & 2*1+1*4 & 2*0+1*3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & 9 & 6 \\ -6 & -13 & -12 \\ 7 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Como se puede observar luego de realizar el producto las matrices, el resultado pertenece, en este caso, a las matrices de 3×3, coherente con que A tiene 3 filas y B tiene 3 columnas.

Si se quiere hacer $A.B$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 3}(I\!R)$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2\times 3}(I\!R)$, no se puede, las matrices que no son conformables, el número de columnas de A es 3 y el número de filas de B es 2.

Algunas propiedades que se cumplen:

- <u>Asociativa</u>: $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)\ ,\ B \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)\ ,\ C \in \mathcal{M}_{p\times h}(I\!R)$, se cumple:

$$(A.B).C = A.(B.C)$$

- <u>Distributiva</u>: $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)\ ,\ B \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)\ ,\ C \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)$, se cumple:

$$A.(B+C) = A.B + A.C$$

  y $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)\ ,\ B \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)\ ,\ C \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)$, se cumple:

$$(A+B).C = A.C + B.C$$

- Existencia de neutro: $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$, se tiene que: $A.Id_{n\times n} = Id_{m\times m}.A = A$.
- Un número puede multiplicar a cualquiera de los dos factores:
  $\forall\, A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)\ ,\ B \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)\ ,\ k \in I\!R$, se tiene que: $k.(A.B) = (k.A).B = A.(k.B)$.

Observación: EL PRODUCTO DE MATRICES NO ES CONMUTATIVO

Una confusión normal es considerar que el producto de matrices es conmutativo. Para verificar que dicha expresión es falsa, basta encontrar un contraejemplo que no lo cumpla.

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. ¿$A.B = B.A$?, veremos que no.

- $A.B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ -6 & -13 \end{pmatrix}$.
- $B.A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 15 & -10 \end{pmatrix}$.

Como podemos observar $A.B \neq B.A$.

Esto no quiere decir que la conmutativa no se cumpla para ninguna matriz. Por ejemplo la matriz identidad conmuta con cualquiera ($Id.A = A.Id = A$). Dejamos que el estudiante busque otros ejemplos de matrices que conmutan.

Sección 5

(III) : TRASPUESTA Y TRAZA DE UNA MATRIZ

Definición III.1. ***(Traspuesta de una matriz)***

Sea A una matriz de m filas y n columnas. A^t es una matriz de n filas y m columnas, que tiene por filas las columnas de A (y tiene por columnas las filas de A). A^t se denomina matriz traspuesta de A.

Si $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$, $A = ((a_{ij})) \to A^t = ((b_{ji})) \in \mathcal{M}_{n\times m}(I\!R)$ con $b_{ji} = a_{ij}$, $i = 1, \ldots, m$ y $j = 1, \ldots, n$.

Ejemplo III.2.

Si consideramos $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \to \quad A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejemplo III.3.

Genéricamente: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \ldots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \ldots & a_{4n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \to \quad A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{41} & \ldots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & a_{42} & \ldots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & a_{4n} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$

Propiedades III.4.

1. Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$ cualquiera se cumple: $(A^t)^t = A$.
2. Para $A, B \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$ cualesquiera se cumple: $(A + B)^t = A^t + B^t$

   Demostración:

   $$[A + B]^t = [((a_{ij})) + ((b_{ij}))]^t = [((a_{ij} + b_{ij}))]^t = ((a_{ji} + b_{ji})) = ((a_{ji})) + ((b_{ji})) = A^t + B^t$$

   L.Q.Q.D.

3. Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$ y $\alpha \in I\!R$ cualesquiera se cumple: $(\alpha.A)^t = \alpha.A^t$

   Demostración:

   $$(\alpha.A)^t = ((\alpha.a_{ij}))^t = ((\alpha.a_{ji})) = \alpha.((a_{ji})) = \alpha.A^t$$

   L.Q.Q.D.

4. Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(I\!R)$ y $B \in \mathcal{M}_{n\times p}(I\!R)$ cualesquiera se cumple: $(A.B)^t = B^t.A^t$

Nota: Dejamos al lector que complete las demostraciones.

Observación III.5. ***(Otros tipos de matrices)***

★ **Matriz simétrica**: A, matriz de cuadrada, es simétrica si y solo si $A^t = A$.

Como consecuencia los elementos de posiciones simétricas respecto de la diagonal principal son iguales ($a_{ij} = a_{ji}$, $\forall\, i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, n$).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = A \text{ por lo cual } A \text{ es simétrica.}$$

★ **Matriz antisimétrica**: A, una matriz de cuadrada, es antisimétrica si y solo si $A^t = -A$.

Como consecuencia los elementos de posiciones simétricas respecto de la diagonal principal son opuestos ($a_{ij} = -a_{ji}$, $\forall\, i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, n$).

Dado que $a_{ij} = -a_{ji}$, aquellos elementos que pertenezcan a la diagonal principal (a_{ii}), tendrán obligatoriamente que valer cero (dado que es el único número real que es igual a su opuesto) y los elementos que están por encima de la diagonal principal, deben ser opuestos a los que están por debajo de ella, en la posición simétrica.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = -A$$

por lo cual A es antisimétrica.

Propiedades III.6.

1. La suma de matrices simétricas es simétrica.
2. La suma de matrices antisimétricas es antisimétrica.
3. Si A es una matriz simétrica, $\alpha.A$ es simétrica $\forall\, \alpha \in I\!R$.
4. Si A es una matriz antisimétrica, $\alpha.A$ es antisimétrica $\forall\, \alpha \in I\!R$.

Nota: Las demostraciones quedan a cargo del lector.

Definición III.7. ***(Traza de una matriz)***

La traza de una matriz cuadrada $n \times n$ está definida como la suma de los elementos de su diagonal principal, es decir, si $A = ((a_{ij}))$:

$$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \ldots\ldots\ldots + a_{nn}$$

Ejemplo III.8.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & 10 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \quad tr(A) = 1 + (-4) + 10 = 7.$$

Propiedades III.9.

Si $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:

1. $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$.
2. $tr(\alpha.A) = \alpha.tr(A)$.
3. $tr(A^t) = tr(A)$.
4. Si A es una matriz de $n \times m$ y B es una matriz de $m \times n$, entonces $tr(A.B) = tr(B.A)$.

Nota: Las demostraciones quedan a cargo del lector.

Sección 6

(IV) : INVERSA DE UNA MATRIZ

Definición IV.1. ***(Matriz invertible e inversa de la matriz)***

La matriz A, $n \times n$, es invertible si y solo si existe una matriz B, $n \times n$, tal que $A.B = B.A = Id_{n\times n}$.

A la matriz B la llamamos inversa de la matriz A y la notamos $B = A^{-1}$.

Ejemplo IV.2.

Veremos que la matriz A definida a continuación es invertible y hallaremos su inversa.

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. ¿Existe $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3b & 2a-4b \\ c+3d & 2c-4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de matrices:

$$\begin{cases} a+3b=1 \\ 2a-4b=0 \\ c+3d=0 \\ 2c-4d=1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene: $a = \frac{2}{5}$, $b = \frac{1}{5}$, $c = \frac{3}{10}$, $d = -\frac{1}{10}$.

Entonces: $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$.

Nota: Queda a cargo del lector verificar que $A.(A^{-1}) = Id_{2\times 2}$.

Ejemplo IV.3.

Veremos que la matriz C definida a continuación no invertible.

Sea $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. ¿Existe $D = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2b & 2a+4b \\ c+2d & 2c+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de matrices:

$$\begin{cases} a+2b=1 \\ 2a+4b=0 \\ c+2d=0 \\ 2c+4d=1 \end{cases}$$

Podemos observar que el sistema a resolver es incompatible. Por lo tanto, la matriz C no es invertible, ya que no existe la matriz D, no existe la matriz inversa.

Propiedad IV.4. ***(Inversa del producto)***

Si A y B son matrices, $n \times n$, invertibles, entonces $A.B$ es invertible y $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$.

Demostración:

$(A.B).(B^{-1}.A^{-1}) = A.(B.B^{-1}).A^{-1} = A.(Id).A^{-1} = (A.Id).A^{-1} = A.A^{-1} = Id.$

Análogamente $(B^{-1}.A^{-1}).(A.B) = Id.$

De los dos cálculos se obtiene que $A.B$ es invertible y $B^{-1}.A^{-1}$ es la inversa de $A.B$.

L.Q.Q.D.

Sección 7

(V) : Práctico del tema MATRICES

Ejercicio V.1.

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calcular
$$(i)\ A - 2\,B \quad (ii)\ 3\,A - C \quad (iii)\ A + B + C$$
2. Encontrar una matriz D, 3×3, tal que $A + B + C + D = \mathcal{O}_{3\times 3}$ (la matriz nula).

Ejercicio V.2.

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -2 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Realizar todos los productos posibles entre dos de ellas.

Ejercicio V.3.

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donde los números a_{ij} son reales.

1. Calcular $A\,\vec{v}_1$, $A\,\vec{v}_2$ y $A\,\vec{v}_3$.
2. Describa con palabras los resultados de las operaciones de la parte anterior.

Ejercicio V.4.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Calcular A^2, A^3 y probar que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n^2+n}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall\, n \in I\!N\ ,\ n \geq 1.$

Ejercicio V.5.

Sean A y B dos matrices $n \times n$ simétricas y $\lambda \in I\!R$.

1. Probar que $A + B$ y $\lambda\, A$ son simétricas.
2. Probar que $A\, B$ es simétrica si y solo si A y B conmutan.

Ejercicio V.6.

1. Sea A una matriz $n \times n$ cualquiera. Probar que $\frac{1}{2}\left(A + A^t\right)$ es simétrica.
2. Sea A una matriz $n \times n$ cualquiera. Probar que $\frac{1}{2}\left(A - A^t\right)$ es antisimétrica.
3. Concluir que cualquier matriz se puede escribir como la suma de una matriz simétrica con una matriz antisimétrica.

Ejercicio V.7.

Se dice que una matriz $n \times n$ <u>A es nilpotente de grado k</u> si y solo si

$$A^k = \mathcal{O}_{n\times n} \ \text{ (matriz nula) y } \ A^{k-1} \neq \mathcal{O}_{n\times n}$$

Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Probar que A es nilpotente. ¿De qué grado?.
2. Si P es una matriz 3×3 invertible cualquiera, ¿$P^{-1}\, A\, P$ es nilpotente?, ¿de qué grado?.

Ejercicio V.8.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

1. Verificar que A satisface la ecuación matricial
$$-A^3 + 5\,A^2 - 7\,A + 3\,Id_{3\times 3} = \mathcal{O}_{3\times 3}$$
donde $Id_{3\times 3}$ es la matriz identidad y $\mathcal{O}_{3\times 3}$ es la matriz nula.
2. Demostrar que A es invertible y hallar su inversa.
Realícelo de dos formas: (i) usando la parte anterior y (ii) directamente.

Ejercicio V.9.

En caso de que exista, encontrar la inversa de cada una de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio V.10.

Sea $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Probar que $A^2 = 2.A - Id$, siendo Id la matriz identidad 3×3. Deducir de la igualdad anterior que existe la inversa.
2. A partir de la parte anterior probar que $A^3 = 3.A - 2Id$ y hallar A^3.
3. Probar por inducción completa que $A^n = n.A - (n-1)Id, \quad \forall\, n \in I\!N, n \geq 2$.

Ejercicio V.11.

1. Probar que si A y B satisfacen la relación $A\,B = A$ y A es invertible, entonces $B = Id_{n\times n}$.
2. Probar que si A, B y C satisfacen la relación $A\,B = A\,C$ y A es invertible, entonces $B = C$.
3. Dadas las matrices:
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$
Mostrar que $A\,B = A\,C$ y $B \neq C$. ¿Qué conclusión puede sacar de este hecho?.

Ejercicio V.12.

Se dice que una matriz $n \times n$ $\underline{A \text{ es ortogonal}}$ si y solo si A es invertible y $A^{-1} = A^t$.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$, con $\alpha, \beta \in I\!R$, determinar los valores de α y β para que A sea ortogonal y en este caso hallar su inversa.

Ejercicio V.13.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}$, con $x, y \in I\!R$, hallar x e y para que

$$P^{-1} A\, P = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio V.14.

Se consideran la matrices reales $n \times n$.

1. Si A y B son invertibles, ¿necesariamente $A + B$ es invertible?.
   En caso de contestar afirmativamente probarlo y en caso de contestar negativamente dar un contraejemplo concreto para $n = 3$.

2. Si A y B son invertibles, ¿necesariamente $A\,B$ es invertible?.
   En caso de contestar afirmativamente probarlo y en caso de contestar negativamente dar un contraejemplo concreto para $n = 3$.

Ejercicio V.15.

Sean A y B dos matrices reales $n \times n$, diremos que A y B conmutan entre sí, o que A conmuta con B, si y solo si, $A.B = B.A$

1. Sean A, B y C tres matrices reales $n \times n$ tales que A conmuta con B y A conmuta con C, probar que entonces A comuta con D, siendo D la matriz $(\mu.B + \lambda.C)$, con $\mu, \lambda \in I\!R$.

2. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ hallar todas las matrices que conmutan con A.
   Verificar que la propia matriz A y la matriz identidad son dos de las matrices hallas. De esto último, sin multiplicar las matrices, concluir que las matrices $D_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $D_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ conmutan con A.

Ejercicio V.16.

En cada una de las siguientes afirmaciones se pide demostrarlas si son ciertas y en caso de no serlo, mostrar un caso concreto que no la verifique y agregar si es posible hipótesis adicionales para que la afirmación sea verdadera haciendo la demostración en ese caso.
Sean A, B dos matrices reales $n \times n$.

1. $(A+B)^2 = A^2 + 2.A.B + B^2$
2. Si A, B son matrices simétricas, entonces la matriz (A.B) es simétrica.
3. Si A es invetible entonces A^t también lo es y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Ejercicio V.17. *Opcional*

1. Probar que $\lambda.Id_{n\times n}$ conmuta con todas las matrices para todo $\lambda \in I\!R$.
2. Probar que si la matriz A, $n \times n$, conmuta con todas las matrices, entonces $\exists\, \lambda \in I\!R$ tal que $A = \lambda\, Id_{n\times n}$.

   Sugerencia: Escribir $A = ((a_{ij}))$, considerar $B = ((b_{ij}))$ donde $b_{11} = 1$ y todas demás entradas son cero e imponer $A.B = B.A$.

Sección 8

(VI) : EVALUACIÓN

Ejercicio VI.1.

Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, demostrar por inducción completa sobre n que: $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\forall\, n$ natural positivo.

Ejercicio VI.2.

Una matriz $A, n \times n$, real, se llama <u>idempotente</u> si y solo si $A^2 = A$

1. Probar que si A es una matriz idempotente e invertible, entonces A es la matriz identidad.

2. Dar un ejemplo de una matriz idempotente que no sea la matriz nula ni la matriz identidad.

Ejercicio VI.3.

Sea A una matriz real $n \times n$ tal que $A^3 = O$ (O es la matriz nula)

1. Demostrar que $(A + Id)$ es invertible y además $(A + Id)^{-1} = A^2 - A + Id$.

2. Usar el resultado de la parte anterior para hallar la inversa de la matriz: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

   Verificar que la matriz hallada es efectivamente la pedida.